屏幕元素提取模块 (ScreenElementExtractor) 测试报告

测试对象：`ScreenElementExtractor` (基于 EasyOCR + OpenCV 的 UI 元素检测模块)

测试数据集：`docling-project/screenparse` (前 100 张截图)

一、 测试目标与运行环境

本次测试旨在对 `ScreenElementExtractor` 模块进行首轮初步验证，重点检验其：

1. 能否在真实屏幕截图数据集上稳定运行，不出现崩溃或中断；
2. 数据格式转换逻辑（PIL 转 OpenCV BGR）是否正确无误；
3. 初步评估视觉检测与 OCR 结合的元素提取数量与真实标注数量的差异。

- 数据加载方式：Hugging Face 数据集流式加载（Streaming 模式）

二、 测试执行情况

本次测试共流式读取了数据集的前 100 张图片，并调用 `process_cv_image` 核心接口进行检测。整个过程模块运行稳定，未发生任何代码层面的异常崩溃，内存转换与模型推理流程完全贯通。

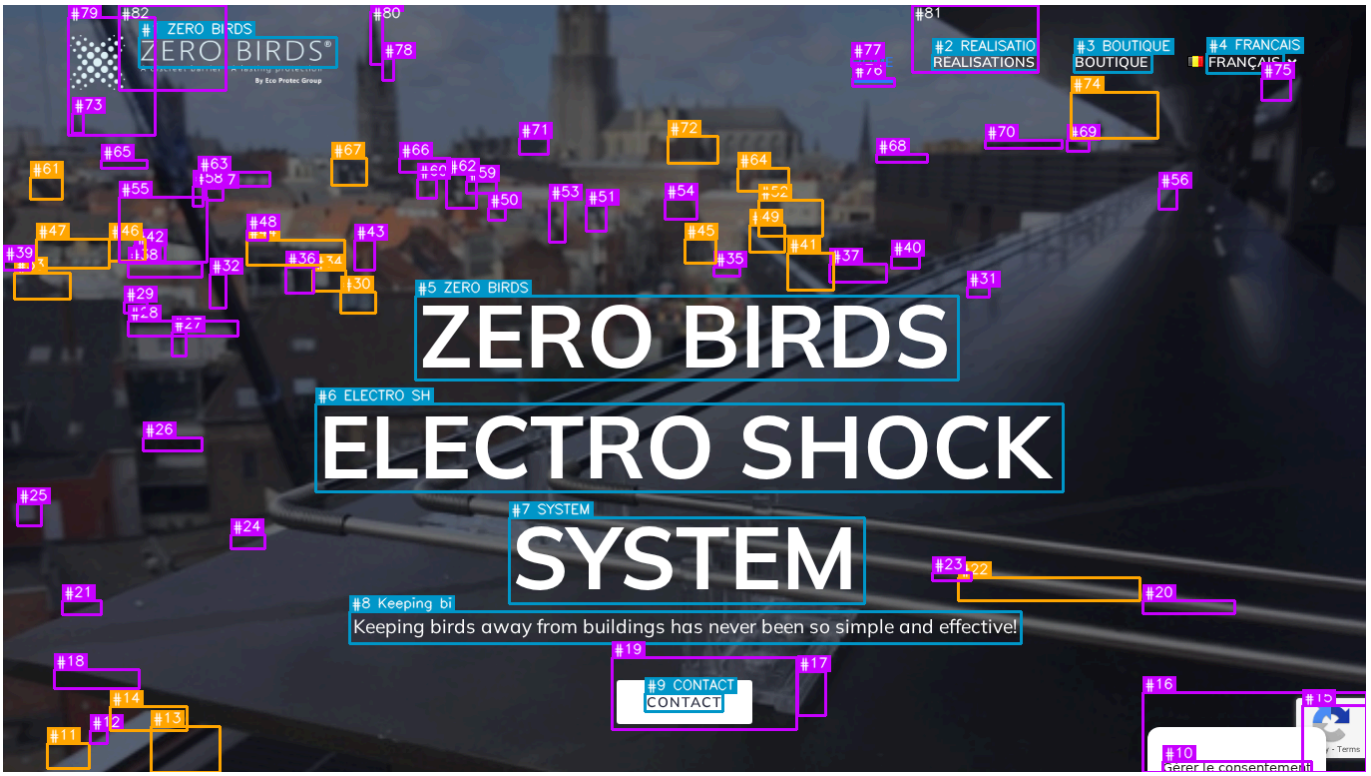
2.1 性能耗时统计

- 总处理图片数：100 张
- 总耗时：553.90 秒
- 平均单张耗时：约 5.54 秒/张

2.2 检测数量统计比对

统计维度	数量总计	平均每张图数量
真实标注总数 (Ground Truth)	2152 个	约 21.5 个/图
模块预测总数 (Predictions)	5909 个	约 59.1 个/图

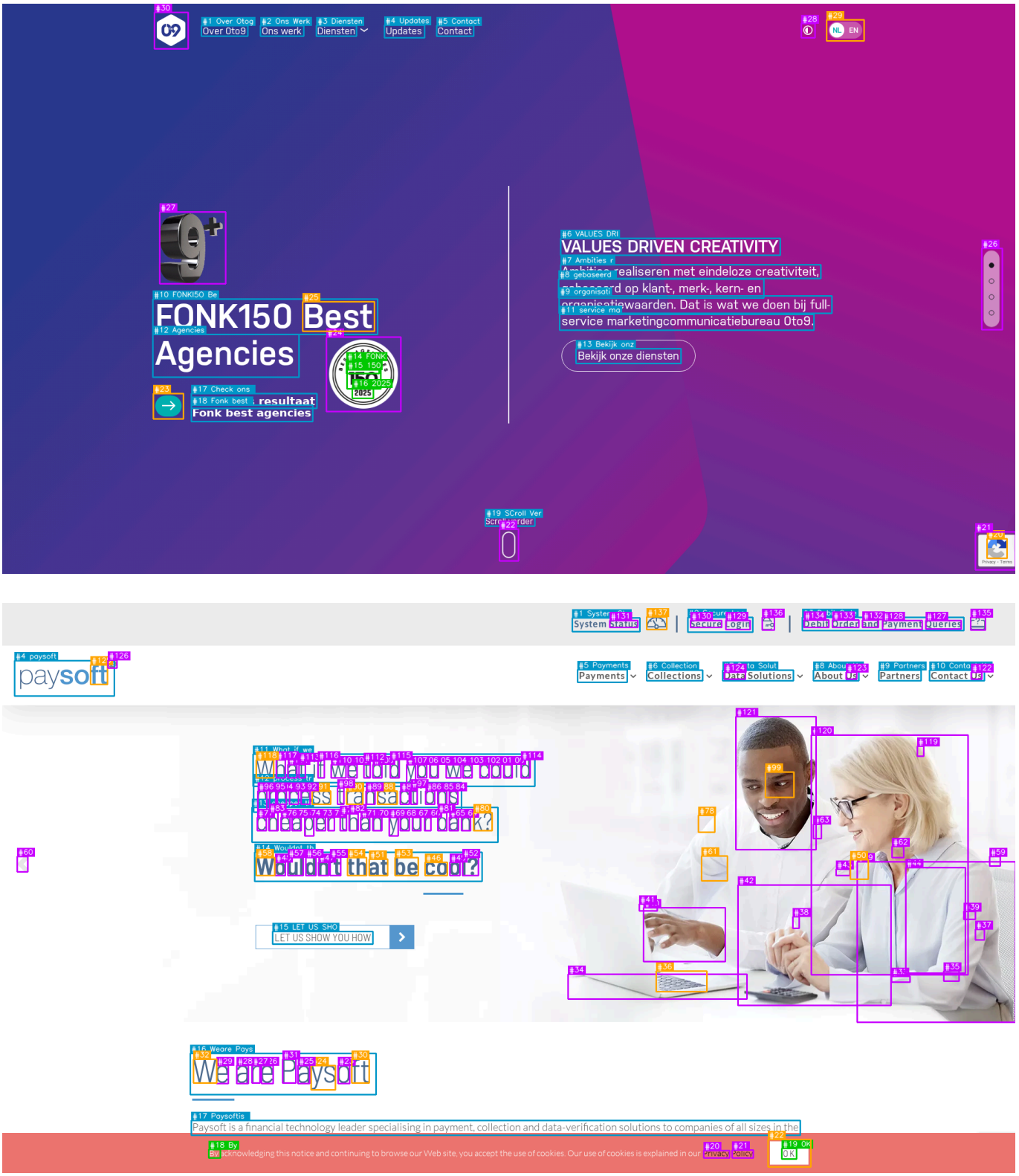
三、输出结果可视化


#1 ZERO BIRDS
#2 REALISATIO
REALISATIONS
#3 BOUTIQUE
BOUTIQUE
#4 FRANÇAIS
FRANÇAIS
#5 ZERO BIRDS
ZERO BIRDS
#6 ELECTRO SH
ELECTRO SHOCK
#7 SYSTEM
SYSTEM
#8 Keeping bi
Keeping birds away from buildings has never been so simple and effective!
#9 CONTACT
CONTACT


#1 Palmist
Palmist
#2 Future
Future
#3 Palm Readi
Palm Reading
#4 Biorhythms
Biorhythms
#5 Compatibil
Compatibility
#6 Your Story
Your Story
#7 Support
Support


#8 Palmist
Palmist
Watch
Try It Now
#15 Future
#19 Future
#20 Palm Readi
#21 Biorhythms
#22 Compa


#33 Privacy po
Privacy policy
#34 Agreement
Agreement
#35 Support
Support
#37 All rights
All rights reserved



四、 测试结果分析

通过对日志数据的逐行对比，发现模块在当前的逻辑下存在**非常严重的“过度检测”问题**：

1. 预测数量远超真实标注： 在 100 张图中，绝大多数图片的预测数量是真实数量的 **2 到 5 倍**，某些极端图片（如第 52 张、第 66 张、第 97 张）预测数量达到了 100~300 个，而真实标注仅有 12~28 个。
2. 极个别漏检现象： 在第 5 张（预测 17 / 真实 24）、第 17 张（预测 44 / 真实 47）、第 48 张（预测 27 / 真实 221）中，预测数量少于真实数量，尤其是第 48 张出现了极大规模的漏检。
3. 原因定位： 当前模块中的 **OpenCV 轮廓检测 (`_run_visual_detect`)** 逻辑对屏幕截图过于敏感。`adaptiveThreshold` 将文字边缘、背景线条、甚至是阴影全部提取成了轮廓，导致大量的无用背景被判

定为 `icon` 或 `input` 元素并绘制了边框。

五、 下一步优化

增加深度学习检测模型：纯传统视觉算法（OpenCV）很难区分屏幕截图中的“UI 元素”和“装饰性纹理”。后续可考虑引入专门做 UI 元素定位的多模态大模型。

附录：第一轮自动化测试运行日志

初始化模型... Using CPU. Note: This module is much faster with a GPU. 流式加载数据集前 100 张图... Resolving data files: 100%|██████████| 1448/1448 [00:00<00:00, 35734.01it/s] [001/100] 预测: 82 个 | 真实: 12 个 [002/100] 预测: 78 个 | 真实: 36 个 [003/100] 预测: 30 个 | 真实: 19 个 [004/100] 预测: 137 个 | 真实: 30 个 [005/100] 预测: 17 个 | 真实: 24 个 [006/100] 预测: 23 个 | 真实: 13 个 [007/100] 预测: 74 个 | 真实: 19 个 [008/100] 预测: 115 个 | 真实: 32 个 [009/100] 预测: 56 个 | 真实: 19 个 [010/100] 预测: 52 个 | 真实: 13 个 [011/100] 预测: 11 个 | 真实: 8 个 [012/100] 预测: 67 个 | 真实: 15 个 [013/100] 预测: 59 个 | 真实: 38 个 [014/100] 预测: 45 个 | 真实: 4 个 [015/100] 预测: 58 个 | 真实: 37 个 [016/100] 预测: 21 个 | 真实: 11 个 [017/100] 预测: 44 个 | 真实: 47 个 [018/100] 预测: 55 个 | 真实: 21 个 [019/100] 预测: 82 个 | 真实: 13 个 [020/100] 预测: 42 个 | 真实: 4 个 [021/100] 预测: 102 个 | 真实: 32 个 [022/100] 预测: 10 个 | 真实: 3 个 [023/100] 预测: 104 个 | 真实: 32 个 [024/100] 预测: 27 个 | 真实: 18 个 [025/100] 预测: 44 个 | 真实: 20 个 [026/100] 预测: 33 个 | 真实: 17 个 [027/100] 预测: 14 个 | 真实: 17 个 [028/100] 预测: 111 个 | 真实: 32 个 [029/100] 预测: 77 个 | 真实: 42 个 [030/100] 预测: 86 个 | 真实: 30 个 [031/100] 预测: 127 个 | 真实: 27 个 [032/100] 预测: 13 个 | 真实: 9 个 [033/100] 预测: 24 个 | 真实: 13 个 [034/100] 预测: 69 个 | 真实: 16 个 [035/100] 预测: 90 个 | 真实: 30 个 [036/100] 预测: 21 个 | 真实: 11 个 [037/100] 预测: 94 个 | 真实: 17 个 [038/100] 预测: 141 个 | 真实: 23 个 [039/100] 预测: 27 个 | 真实: 15 个 [040/100] 预测: 74 个 | 真实: 10 个 [041/100] 预测: 57 个 | 真实: 19 个 [042/100] 预测: 141 个 | 真实: 10 个 [043/100] 预测: 28 个 | 真实: 12 个 [044/100] 预测: 31 个 | 真实: 19 个 [045/100] 预测: 72 个 | 真实: 12 个 [046/100] 预测: 140 个 | 真实: 35 个 [047/100] 预测: 23 个 | 真实: 16 个 [048/100] 预测: 27 个 | 真实: 221 个 [049/100] 预测: 18 个 | 真实: 16 个 [050/100] 预测: 124 个 | 真实: 54 个 [051/100] 预测: 9 个 | 真实: 8 个 [052/100] 预测: 300 个 | 真实: 22 个 [053/100] 预测: 34 个 | 真实: 27 个 [054/100] 预测: 35 个 | 真实: 10 个 [055/100] 预测: 56 个 | 真实: 28 个 [056/100] 预测: 30 个 | 真实: 45 个 [057/100] 预测: 92 个 | 真实: 25 个 [058/100] 预测: 16 个 | 真实: 18 个 [059/100] 预测: 18 个 | 真实: 4 个 [060/100] 预测: 34 个 | 真实: 12 个 [061/100] 预测: 12 个 | 真实: 12 个 [062/100] 预测: 25 个 | 真实: 13 个 [063/100] 预测: 83 个 | 真实: 38 个 [064/100] 预测: 16 个 | 真实: 16 个 [065/100] 预测: 34 个 | 真实: 12 个 [066/100] 预测: 187 个 | 真实: 12 个 [067/100] 预测: 23 个 | 真实: 17 个 [068/100] 预测: 81 个 | 真实: 32 个 [069/100] 预测: 36 个 | 真实: 1 个 [070/100] 预测: 63 个 | 真实: 18 个 [071/100] 预测: 124 个 | 真实: 90 个 [072/100] 预测: 62 个 | 真实: 35 个 [073/100] 预测: 23 个 | 真实: 16 个 [074/100] 预测: 4 个 | 真实: 1 个 [075/100] 预测: 80 个 | 真实: 14 个 [076/100] 预测: 51 个 | 真实: 10 个 [077/100] 预测: 75 个 | 真实: 7 个 [078/100] 预测: 93 个 | 真实: 15 个 [079/100] 预测: 141 个 | 真实: 18 个 [080/100] 预测: 35 个 | 真实: 18 个 [081/100] 预测: 18 个 | 真实: 9 个 [082/100] 预测: 19 个 | 真实: 10 个 [083/100] 预测: 19 个 | 真实: 12 个 [084/100] 预测: 26 个 | 真实: 15 个 [085/100] 预测: 46 个 | 真实: 4 个 [086/100] 预测: 26 个 | 真实: 14 个 [087/100] 预测: 97 个 | 真实: 16 个 [088/100] 预测: 51 个 | 真实: 18 个 [089/100] 预测: 9 个 | 真实: 6 个 [090/100] 预测: 59 个 | 真实: 9 个 [091/100] 预测: 40 个 | 真实: 28 个 [092/100] 预测: 78 个 | 真实: 30 个 [093/100] 预测: 48 个 | 真实: 25 个 [094/100] 预测: 46 个 | 真实: 15 个 [095/100] 预测: 21 个 | 真实: 13 个 [096/100] 预测: 66 个 | 真实: 14 个 [097/100] 预测: 146 个 | 真实: 28 个 [098/100] 预测: 65 个 | 真实: 12 个 [099/100] 预测: 18 个 | 真实: 4 个 [100/100] 预测: 42 个 | 真实: 33 个

==========
====== 测试完成！共处理 100 张图 总耗时: 553.90 秒 (平均 5.54 秒/张) 真实标注总数: 2152 个 模型预测总数: 5909 个
